Révisions L3–M2

Pourquoi l'intégrale ?

Longueur, travail, flux : des sommes de Riemann aux éléments $\mathrm{d}\ell$ *et* $\mathrm{d}S$ *de la physique*

Fil conducteur. On présente souvent l'intégrale comme « l'aire sous une courbe ». C'est une de ses applications, pas sa nature. Ce qu'elle fait vraiment : elle *additionne une infinité de contributions infinitésimales*, chacune de la forme « densité × petite taille ». Un seul théorème le dit rigoureusement (le *principe de sommation*, théorème 2.1) : si une grandeur est *additive* (elle s'ajoute quand on recolle deux morceaux) et si, sur chaque petit morceau de taille h, elle vaut « densité $\times h$ » à une erreur $o(h)$ près, *uniformément*, alors elle est l'intégrale de la densité. Il n'y a pas d'autre choix possible.
Tout le reste en découle. La longueur d'une courbe est l'intégrale de $\|\gamma'(t)\|$ parce que, sur un petit arc, la longueur vaut $\|\gamma'(t)\|\,h$ à $o(h)$ près ; c'est le sens de $\mathrm{d}\ell = \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$. Le travail d'une force est $\int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$ parce que, sur un petit morceau, la force est presque constante et le chemin presque droit, et que pour une force constante sur un trajet droit le travail est un produit scalaire. Le flux d'un champ est $\iint \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$ parce qu'à travers un petit parallélogramme un fluide de vitesse presque uniforme débite un volume « base × hauteur ». L'intégrale utilisée est celle de Riemann, appliquée à une fonction continue du paramètre : les intégrales « curvilignes » et « de surface » de la physique ne sont pas des objets nouveaux, ce sont des intégrales ordinaires, sur un intervalle ou un rectangle de paramètres.

Table des matières

Partie A — Ce que fait une intégrale 2

1 Sommes de Riemann 2

2 Le principe de sommation 3

2.1 Pourquoi il faut $o(h)$, et pourquoi il faut l'uniformité . . . 8

2.2 Deux variables . . . 9

Partie B — Le long d'une courbe : longueur, masse, travail 9

3 La longueur d'un arc, et le sens de $\mathrm{d}\ell = \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$ 9

4 Le travail d'une force le long d'un chemin 11

4.1 Le point de départ physique . . . 11

Partie C — À travers une surface ou un contour : le flux 14

5 L'aire d'une surface, et le sens de $\mathrm{d}S$ 14

6 Le flux d'un champ à travers une surface 15

6.1 Le point de départ physique : un débit . . . 15

6.2 Champ variable, surface courbe . . . 15

7 Le flux à travers un contour plan **16**

Partie D — Synthèse **18**

8 Réponses aux questions de départ **18**

9 Exercices **19**

Références **20**

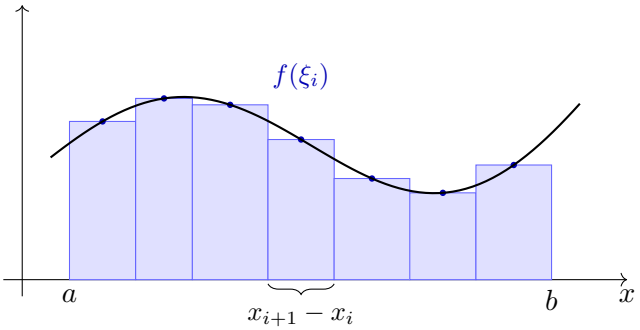
Partie A — Ce que fait une intégrale

1 Sommes de Riemann

Définition 1.1. Soit $a < b$ deux réels. Une **subdivision** de $[a,b]$ est une suite finie $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$; son **pas** est $|\sigma| = \max_{0\le i<n}(x_{i+1} - x_i)$. Un **pointage** de σ est un choix de points $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$. Pour $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, la **somme de Riemann** associée est

$$S(f,\sigma,\xi) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\,(x_{i+1} - x_i) = f(\xi_0)(x_1 - x_0) + f(\xi_1)(x_2 - x_1) + \cdots + f(\xi_{n-1})(x_n - x_{n-1}).$$

Chaque terme $f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i)$ est le prototype d'une « contribution élémentaire » : une *densité* $f(\xi_i)$, supposée constante sur le petit morceau, multipliée par la *taille* $x_{i+1} - x_i$ du morceau. C'est exactement ce qu'un physicien écrit $f(x)\,\mathrm{d}x$.



Une somme de Riemann : sur chaque petit morceau, on remplace la fonction par une constante (sa valeur en un point ξ_i du morceau) et on additionne les produits « valeur × longueur ».

Théorème 1.2 (convergence des sommes de Riemann)**.** Soit f continue sur $[a,b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute subdivision σ de pas $|\sigma| \le \delta$ et tout pointage ξ,

$$\left| S(f,\sigma,\xi) - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \varepsilon.$$

Démonstration. On utilise les propriétés de l'intégrale d'une fonction continue vues en première année (relation de Chasles, linéarité, croissance, $\int_\alpha^\beta c\,\mathrm{d}x = c(\beta - \alpha)$ pour une constante c). Par

le théorème de Heine, f est uniformément continue sur le segment $[a,b]$: il existe $\delta > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon/(b-a)$ dès que $|x-y| \leq \delta$. Soit σ de pas $\leq \delta$ et ξ un pointage. Pour tout i et tout $x \in [x_i, x_{i+1}]$, on a $|x - \xi_i| \leq \delta$, donc

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,\mathrm{d}x - f(\xi_i)(x_{i+1}-x_i) \right| = \left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x) - f(\xi_i))\,\mathrm{d}x \right| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}\,(x_{i+1}-x_i).$$

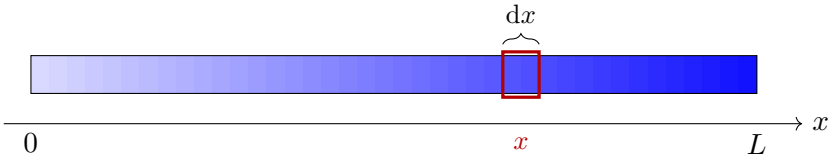
Par Chasles, $\displaystyle\int_a^b f = \sum_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} f$; en sommant ces inégalités pour i de 0 à $n-1$, l'écart total est majoré par $\dfrac{\varepsilon}{b-a}\displaystyle\sum_i (x_{i+1}-x_i) = \varepsilon$. ∎

Remarque 1.3. L'aire sous la courbe d'une fonction continue positive est un *cas particulier* : l'aire est additive (recoller deux bandes verticales additionne leurs aires) et une bande étroite a presque l'aire d'un rectangle. C'est exactement la situation du théorème suivant, avec Φ = aire. Le théorème s'applique de la même façon à une masse, une charge, un travail, un débit…

2 Le principe de sommation

D'où l'on part : la masse d'une tige inhomogène

Une tige rectiligne de longueur L est posée sur l'axe des abscisses, de $x = 0$ à $x = L$. Elle n'est pas homogène : plus dense à une extrémité qu'à l'autre (un alliage dont la composition varie, une tige effilée…). Quelle est sa masse ?



La couleur figure la masse linéique $\lambda(x)$, qui croît le long de la tige. Un petit morceau entre x et $x + \mathrm{d}x$ est presque homogène.

Le physicien raisonne ainsi :

1. si la tige était homogène, de masse linéique λ (en kg/m), sa masse serait λL : « masse = densité × longueur » ;
2. elle ne l'est pas, mais un tout petit morceau, entre x et $x + \mathrm{d}x$, l'est presque : sa masse est $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$;
3. la masse de la tige est la somme des masses de ses morceaux, donc

$$m = \int_0^L \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ce raisonnement est convaincant, mais il pose deux questions. Que veut dire « presque » à l'étape 2, et pourquoi l'erreur commise sur chaque morceau ne s'accumule-t-elle pas quand on en additionne une infinité ? Et pourquoi la « somme d'une infinité de petits morceaux » de l'étape 3 serait-elle précisément l'intégrale de Riemann, et pas autre chose ? Le théorème 2.1 répond aux deux, en traduisant chaque étape en une hypothèse mathématique :

Ce que dit le physicien	**Ce qu'écrit le théorème 2.1**
la masse d'un morceau de tige $[\alpha, \beta]$	$\Phi([\alpha, \beta])$
la masse linéique au point x	$f(x)$
« les masses de deux morceaux voisins s'ajoutent »	hypothèse 1 (additivité)
« un petit morceau est presque homogène : $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$ »	hypothèse 2 : $\Phi([\alpha, \beta]) = f(\alpha)(\beta - \alpha) + o(\beta - \alpha)$, avec une erreur négligeable devant la longueur, la même pour tous les morceaux
« on somme les $\mathrm{d}m$ » : $m = \displaystyle\int_0^L \lambda(x)\,\mathrm{d}x$	conclusion : $\Phi([a, b]) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

L'objection « λ n'est pas constante entre x et $x + \mathrm{d}x$ ». Elle est juste : la masse du morceau $[x, x+h]$ n'est pas $\lambda(x)\,h$. Mais une partie plus dense pèse plus lourd, donc cette masse est comprise entre $h \min_{[x,x+h]} \lambda$ et $h \max_{[x,x+h]} \lambda$, et l'erreur commise en écrivant $\lambda(x)\,h$ est au plus $\omega(h)\,h$, où $\omega(h)$ est la plus grande variation de λ sur un intervalle de longueur h. Comme λ est continue, $\omega(h) \to 0$: l'erreur est *négligeable devant* h, et c'est tout ce que signifie « $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$ ». En découpant la tige en n morceaux de longueur $h = L/n$, les n erreurs s'additionnent en au plus $n\,\omega(h)\,h = \omega(h)\,L$, qui tend vers 0. C'est exactement l'hypothèse 2 du théorème, et la preuve qui suit.

Où cela mène. La tige n'est qu'un premier exemple. Toute la suite applique le même théorème, en changeant seulement ce que représentent Φ et f :

— la **longueur** d'une courbe (section 3) : Φ est la longueur d'un arc, $f(t) = \|\gamma'(t)\|$, et l'on obtient $\mathrm{d}\ell = \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$;

— le **travail** d'une force (section 4) : Φ est le travail sur un morceau de chemin, la loi simple est $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{PQ}$ pour une force constante sur un trajet droit, et l'on obtient $\displaystyle\int_\Gamma \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$;

— le **flux** à travers une surface ou un contour (sections 6 et 7) : Φ est un débit, la loi simple est celle d'un fluide uniforme à travers une paroi plane, et l'on obtient $\displaystyle\iint \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ (avec la version du théorème à deux variables).

À chaque fois, le travail du physicien se réduit à vérifier les deux hypothèses : la grandeur s'ajoute, et sur un petit morceau elle suit une loi élémentaire connue. L'intégrale est alors imposée, sans autre choix possible.

L'énoncé

Voici le théorème qui justifie, une fois pour toutes, le raisonnement du physicien « je découpe en petits morceaux, j'écris la contribution d'un morceau, j'intègre ».

Théorème 2.1 (principe de sommation)**.** Soit $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue. Soit Φ une fonction qui, à tout segment $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ (avec $\alpha < \beta$), associe un réel $\Phi([\alpha, \beta])$, et qui vérifie :

1. **(additivité)** pour tous $\alpha < \beta < \gamma$ dans $[a, b]$, $\Phi([\alpha, \gamma]) = \Phi([\alpha, \beta]) + \Phi([\beta, \gamma])$;
2. **(comportement local uniforme)** il existe une fonction $\eta :]0, +\infty[\to [0, +\infty[$ de limite nulle en 0 telle que, pour tous $\alpha < \beta$ dans $[a, b]$,

$$\big|\Phi([\alpha, \beta]) - f(\alpha)\,(\beta - \alpha)\big| \leq \eta(\beta - \alpha)\,(\beta - \alpha).$$

Alors $\Phi([a, b]) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, et plus généralement $\Phi([\alpha, \beta]) = \displaystyle\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$ pour tous $\alpha < \beta$.

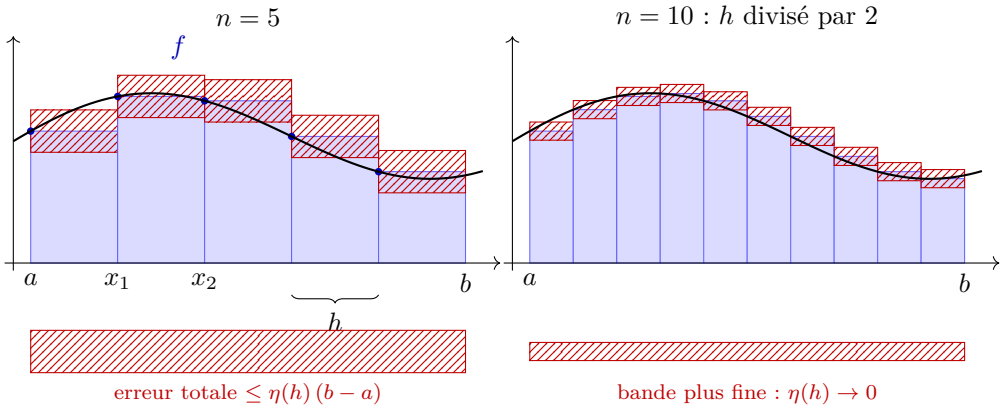
Démonstration. Soit $n \geq 1$, $h = (b-a)/n$ et $x_i = a + i\,h$ pour $0 \leq i \leq n$; on note $\sigma_n = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ cette subdivision régulière de $[a, b]$, de pas h. Par additivité (appliquée $n - 1$ fois),

$$\Phi([a, b]) = \sum_{i=0}^{n-1} \Phi([x_i, x_{i+1}]).$$

Donc, avec le pointage $\xi_i = x_i$,

$$\big|\Phi([a, b]) - S(f, \sigma_n, \xi)\big| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \big|\Phi([x_i, x_{i+1}]) - f(x_i)\,h\big| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \eta(h)\,h = \eta(h)\,(b - a).$$

Quand $n \to +\infty$, $h \to 0$, donc $\eta(h)(b - a) \to 0$; et $S(f, \sigma_n, \xi) \to \displaystyle\int_a^b f$ par le théorème 1.2. Le nombre fixe $\Phi([a, b])$ est donc la limite de $S(f, \sigma_n, \xi)$: il vaut $\displaystyle\int_a^b f$. Le même raisonnement s'applique à $[\alpha, \beta]$. ∎



La preuve en image. On découpe $[a, b]$ en n morceaux de longueur h. Par additivité, $\Phi([a, b])$ est la somme des $\Phi([x_i, x_{i+1}])$. Sur chaque morceau, l'hypothèse 2 dit que $\Phi([x_i, x_{i+1}])$ ne diffère du rectangle bleu $f(x_i)\,h$ que d'au plus $\eta(h)\,h$: une bande hachurée de hauteur $\pm\eta(h)$ et de largeur h. Mises bout à bout, ces bandes forment une bande de longueur $b - a$ et de hauteur $\eta(h)$: l'erreur totale est au plus $\eta(h)(b - a)$. Quand n augmente, les rectangles bleus forment une somme de Riemann qui tend vers $\displaystyle\int_a^b f$, et la bande d'erreur s'amincit jusqu'à disparaître.

Application 2.1 — retour à la tige

On reprend la tige inhomogène du début de la section, posée sur $[0, L]$, de masse linéique λ supposée **continue** sur $[0, L]$, et l'on montre, étape par étape, que le théorème 2.1 s'applique.

1. Qui représente quoi.

— l'intervalle $[a, b]$ du théorème est $[0, L]$, l'ensemble des abscisses des points de la tige ;

— pour $0 \leq \alpha < \beta \leq L$, $\Phi([\alpha, \beta])$ est la *masse du morceau de tige* compris entre les abscisses α et β ;

— la fonction f du théorème est la masse linéique λ, en kg/m.

Il reste à vérifier les deux hypothèses : c'est là qu'intervient la physique.

2. L'additivité (hypothèse 1). Si l'on coupe le morceau $[\alpha, \gamma]$ au point d'abscisse β, on obtient les morceaux $[\alpha, \beta]$ et $[\beta, \gamma]$, et la masse se conserve :

$$\Phi([\alpha, \gamma]) = \Phi([\alpha, \beta]) + \Phi([\beta, \gamma]).$$

(Un point isolé, comme celui d'abscisse β, n'a pas de masse : c'est ce qui distingue une tige de densité continue d'une tige portant des masses ponctuelles, voir l'exemple 2.6.)

3. Ce que veut dire « masse linéique ». La seule propriété physique utilisée est la suivante : *un morceau où la masse linéique reste comprise entre deux valeurs m et M pèse au moins autant qu'un morceau homogène de masse linéique m, et au plus autant qu'un morceau homogène de masse linéique M.* Autrement dit, une partie plus dense pèse plus lourd. Sur le morceau $[\alpha, \beta]$, notons

$$m_{\alpha\beta} = \min_{[\alpha,\beta]} \lambda \qquad \text{et} \qquad M_{\alpha\beta} = \max_{[\alpha,\beta]} \lambda$$

(ils existent car λ est continue sur le segment $[\alpha, \beta]$). Alors

$$m_{\alpha\beta}\,(\beta - \alpha) \leq \Phi([\alpha, \beta]) \leq M_{\alpha\beta}\,(\beta - \alpha).$$

4. D'où vient le petit o (hypothèse 2). Le nombre $\lambda(\alpha)$ est lui aussi compris entre $m_{\alpha\beta}$ et $M_{\alpha\beta}$, donc $\lambda(\alpha)(\beta - \alpha)$ appartient au même intervalle $[m_{\alpha\beta}(\beta - \alpha),\ M_{\alpha\beta}(\beta - \alpha)]$ que $\Phi([\alpha, \beta])$. Deux nombres d'un même intervalle sont distants d'au plus sa longueur :

$$\big|\Phi([\alpha, \beta]) - \lambda(\alpha)\,(\beta - \alpha)\big| \leq (M_{\alpha\beta} - m_{\alpha\beta})\,(\beta - \alpha).$$

L'écart $M_{\alpha\beta} - m_{\alpha\beta}$ est la variation de λ sur un intervalle de longueur $\beta - \alpha$; il est majoré par le *module de continuité* de λ,

$$\omega(h) = \sup\{|\lambda(x) - \lambda(y)| : x, y \in [0, L],\ |x - y| \leq h\}.$$

On obtient ainsi, pour tous $0 \leq \alpha < \beta \leq L$,

$$\big|\Phi([\alpha, \beta]) - \lambda(\alpha)\,(\beta - \alpha)\big| \leq \omega(\beta - \alpha)\,(\beta - \alpha).$$

Par le théorème de Heine, λ, continue sur le segment $[0, L]$, y est uniformément continue, ce qui signifie exactement que $\omega(h) \to 0$ quand $h \to 0$. C'est l'hypothèse 2 avec $\eta = \omega$.

— Le terme d'erreur $\omega(\beta - \alpha)(\beta - \alpha)$ est un $o(\beta - \alpha)$: divisé par la longueur $\beta - \alpha$ du morceau, il vaut $\omega(\beta - \alpha)$, qui tend vers 0. C'est la traduction précise de « un petit morceau est presque homogène ».

— Le mot « uniformément » vient de Heine : la même fonction ω majore l'erreur de *tous* les morceaux de longueur h, où qu'ils soient sur la tige. C'est ce qui permet d'additionner les n erreurs dans la preuve du théorème.

5. La conclusion. Le théorème 2.1 donne la masse de la tige :

$$m = \Phi([0, L]) = \int_0^L \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ce n'est plus une écriture intuitive « somme des $\lambda(x)\,\mathrm{d}x$ », mais une égalité démontrée à partir de deux propriétés physiques : la masse s'ajoute, et une partie plus dense pèse plus lourd.

6. Un exemple chiffré. Pour $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \frac{x}{L})$ (la masse linéique double d'un bout à l'autre),

$$m = \int_0^L \lambda_0\Big(1 + \frac{x}{L}\Big)\,\mathrm{d}x = \lambda_0\Big[x + \frac{x^2}{2L}\Big]_0^L = \lambda_0\Big(L + \frac{L}{2}\Big) = \frac{3}{2}\,\lambda_0 L.$$

C'est la masse d'une tige homogène de masse linéique $\frac{3}{2}\lambda_0$, la moyenne des valeurs λ_0 et $2\lambda_0$ aux deux bouts, ce qui est cohérent puisque λ est affine. Pour $\lambda_0 = 0{,}2$ kg/m et $L = 1{,}5$ m, on trouve $m = 0{,}45$ kg. Ici $\omega(h) = \lambda_0 h/L$: en découpant la tige en n morceaux et en remplaçant chacun par un morceau homogène de masse linéique sa valeur à gauche, l'erreur totale est au plus $n \cdot \omega(h)\,h = \lambda_0 L/n$, soit 0,03 kg pour $n = 10$, et elle tend vers 0 quand n grandit.

Remarque 2.2 (c'est une caractérisation)**.** Réciproquement, $\Phi([\alpha,\beta]) = \displaystyle\int_\alpha^\beta f$ vérifie les deux hypothèses : Chasles donne l'additivité, et le calcul de la preuve du théorème 1.2 donne

$$\left|\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x - f(\alpha)(\beta-\alpha)\right| \leq \omega(\beta-\alpha)\,(\beta-\alpha),$$

où $\omega(h) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x-y| \leq h\}$ est le module de continuité de f, de limite nulle en 0 par Heine. L'intégrale est donc *la seule* grandeur additive qui ressemble localement à « densité × longueur ». Quand un physicien établit une formule intégrale, il vérifie (souvent sans le dire) ces deux hypothèses : la grandeur s'ajoute, et sur un petit morceau elle vaut la densité fois la taille, à un terme négligeable devant la taille près.

Sur l'exemple de la tige. Le « petit morceau » est celui compris entre x et $x + \mathrm{d}x$; sa « taille » est sa longueur $\mathrm{d}x$, et la « densité » est $\lambda(x)$. Écrire « la masse entre x et $x + \mathrm{d}x$ vaut $\lambda(x)\,\mathrm{d}x$ », c'est écrire

$$\Phi([x, x+\mathrm{d}x]) = \lambda(x)\,\mathrm{d}x + \varepsilon(x, \mathrm{d}x),$$

et décider d'ignorer le terme $\varepsilon(x,\mathrm{d}x)$. Ce terme est l'erreur commise en faisant comme si la tige était homogène sur le morceau. D'après l'application 2.1,

$$|\varepsilon(x,\mathrm{d}x)| \leq \omega(\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}x, \qquad \text{donc} \qquad \frac{|\varepsilon(x,\mathrm{d}x)|}{\mathrm{d}x} \leq \omega(\mathrm{d}x) \xrightarrow[\mathrm{d}x\to 0]{} 0.$$

Le terme ignoré est donc *négligeable devant* $\mathrm{d}x$, c'est-à-dire négligeable *relativement à la longueur du morceau*. Il ne suffirait pas qu'il soit petit : tout est petit sur un petit morceau, $\lambda(x)\,\mathrm{d}x$ aussi. Ce qui compte est le rapport à $\mathrm{d}x$, pour la raison suivante. La tige contient $L/\mathrm{d}x$ morceaux ; en sommant les erreurs, on obtient au plus

$$\frac{L}{\mathrm{d}x} \times \omega(\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}x = L\,\omega(\mathrm{d}x) \xrightarrow[\mathrm{d}x\to 0]{} 0.$$

Si au contraire l'erreur sur chaque morceau était seulement du même ordre que $\mathrm{d}x$, disons $c\,\mathrm{d}x$ avec $c > 0$ fixe, la somme vaudrait $\frac{L}{\mathrm{d}x} \times c\,\mathrm{d}x = cL$, qui ne tend pas vers 0 : c'est exactement ce qui se passe pour l'escalier (exemple 2.5).

Remarque 2.3 (le point α n'a rien de particulier)**.** On peut remplacer $f(\alpha)$ par $f(\xi)$ pour n'importe quel $\xi \in [\alpha,\beta]$: la différence $|f(\xi) - f(\alpha)|(\beta-\alpha)$ est majorée par $\omega(\beta-\alpha)(\beta-\alpha)$, ce qui s'absorbe dans η. C'est pourquoi le physicien n'a pas à préciser « en quel point » il évalue la densité sur un élément $\mathrm{d}x$.

Corollaire 2.4 (la forme « différentielle »)**.** Sous les hypothèses du théorème 2.1, la fonction $G : x \mapsto \Phi([a,x])$ (avec $G(a) = 0$) est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ et $G' = f$.

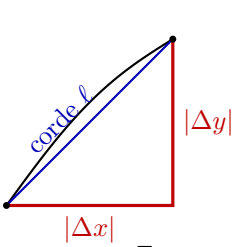
Démonstration. $G(x) = \displaystyle\int_a^x f$, et le théorème fondamental de l'analyse donne $G' = f$. ∎

C'est le sens précis de l'égalité de physicien $\mathrm{d}G = f(x)\,\mathrm{d}x$: la grandeur accumulée jusqu'en x est une fonction dérivable de x, de dérivée la densité. « Intégrer » et « sommer les éléments $\mathrm{d}G$ » sont la même opération.

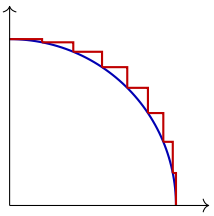
2.1 Pourquoi il faut $o(h)$, et pourquoi il faut l'uniformité

L'erreur commise sur un morceau doit être *négligeable devant sa taille*, uniformément : on additionne $n \approx (b-a)/h$ erreurs, et leur somme ne tend vers 0 que si chacune est $o(h)$. Deux exemples montrent ce qui se passe sinon.

Exemple 2.5 (l'escalier : erreur du même ordre que la taille)**.** Sur un petit arc de courbe, remplacer la longueur par $|\Delta x|+|\Delta y|$ (la longueur d'une marche d'escalier) commet une erreur *du même ordre* que la longueur elle-même, pas $o(h)$: pour un arc de pente 1, $|\Delta x| + |\Delta y| = \sqrt{2}\,\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. Les erreurs ne se compensent pas, elles s'accumulent : c'est le « paradoxe » $\pi = 4$, étudié dans la fiche *Arcs paramétrés*. Les escaliers convergent uniformément vers le cercle, mais leur longueur reste égale à 8 au lieu de 2π.



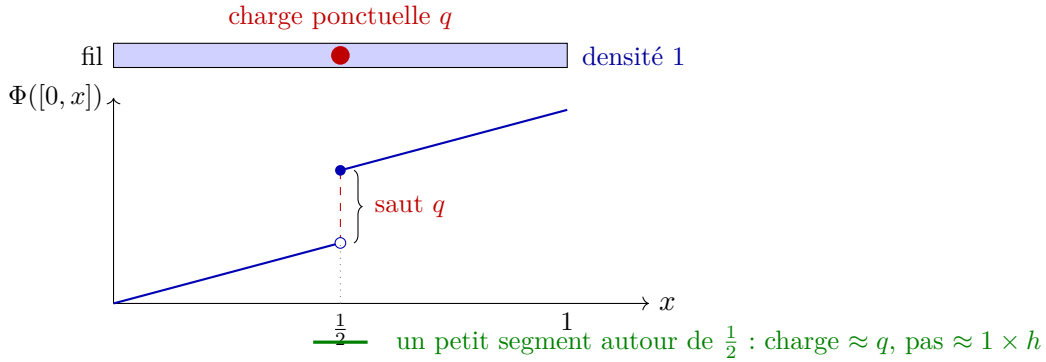
marche $= \sqrt{2}\,\ell$:
erreur du même ordre que ℓ



quart de cercle : $\frac{\pi}{2} \approx 1{,}57$
escalier : toujours $1 + 1 = 2$

À gauche, sur un petit arc de pente 1*, la marche est* $\sqrt{2}$ *fois plus longue que la corde : l'erreur n'est pas négligeable devant la taille du morceau. À droite, quel que soit le nombre de marches, l'escalier a pour longueur la somme des déplacements horizontaux et verticaux,* 2 *: les erreurs s'accumulent au lieu de disparaître.*

Exemple 2.6 (une charge ponctuelle : comportement local non uniforme)**.** Sur $[0,1]$, posons $\Phi([\alpha,\beta]) = (\beta-\alpha) + q$ si $\alpha < \frac{1}{2} \leq \beta$ et $\Phi([\alpha,\beta]) = \beta - \alpha$ sinon. C'est la charge d'un fil de densité linéique 1 portant en plus une charge ponctuelle $q > 0$ au point $\frac{1}{2}$. Φ est additive, et l'hypothèse 2 est vraie avec $f = 1$ sur tout segment ne contenant pas $\frac{1}{2}$; mais elle échoue sur les petits segments qui contiennent $\frac{1}{2}$ (erreur q, pas $o(h)$). Et en effet $\Phi([0,1]) = 1 + q \neq \int_0^1 1$. Une charge ponctuelle n'a pas de densité : il faut un autre outil (une mesure, voir l'encadré final).



En haut, un fil de densité linéique 1 *portant une charge ponctuelle* q *en* $\frac{1}{2}$*. En bas, la charge comprise entre* 0 *et* x *: elle fait un saut de hauteur* q *en* $\frac{1}{2}$*. Une intégrale* $\int_0^x f$ *est une fonction continue de* x *; une grandeur qui saute ne peut donc pas être l'intégrale d'une densité. Sur un segment de longueur* h *contenant* $\frac{1}{2}$*, l'erreur vaut* q*, et non* $o(h)$ *: l'hypothèse 2 échoue exactement là.*

2.2 Deux variables

Le même principe vaut sur un rectangle $R = [a,b] \times [c,d]$ du plan des paramètres, avec l'intégrale double d'une fonction continue (définie en première année par intégrales itérées, Fubini).

Théorème 2.7 (principe de sommation en dimension 2)**.** Soit g continue sur R. Soit Φ définie sur les rectangles $P = [\alpha,\alpha'] \times [\beta,\beta'] \subset R$, **additive** (si on découpe P en rectangles par une grille, $\Phi(P)$ est la somme des valeurs sur les petits rectangles), et telle qu'il existe η de limite nulle en 0 avec, pour tout P,

$$\big|\Phi(P) - g(\alpha,\beta)\,\mathrm{aire}(P)\big| \leq \eta\big(\mathrm{diam}(P)\big)\,\mathrm{aire}(P).$$

Alors $\Phi(R) = \displaystyle\iint_R g(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$.

Démonstration. On découpe R par une grille régulière $n \times n$ en rectangles P_{ij} de diamètre $\delta_n \to 0$. Par additivité et par l'hypothèse, $|\Phi(R) - \sum_{i,j} g(u_i,v_j)\,\mathrm{aire}(P_{ij})| \leq \eta(\delta_n)\,\mathrm{aire}(R)$. La somme de Riemann double tend vers $\displaystyle\iint_R g$ quand $n \to +\infty$: même preuve que le théorème 1.2, par continuité uniforme de g sur le compact R, en écrivant $\displaystyle\iint_R g = \sum_{i,j} \iint_{P_{ij}} g$. On conclut comme en dimension 1. ∎

Partie B — Le long d'une courbe : longueur, masse, travail

3 La longueur d'un arc, et le sens de $\mathrm{d}\ell = \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$

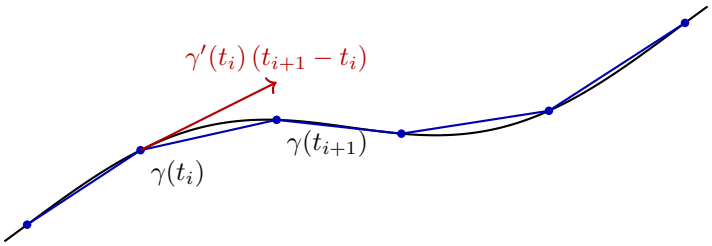
Dans toute cette partie, $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou 3) est de classe $\mathcal{C}^1$, et $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne. On note $\Gamma = \gamma([a,b])$.

Définition 3.1 (longueur)**.** La **longueur** de γ est la borne supérieure, dans $[0,+\infty]$, des longueurs des lignes brisées inscrites :

$$\mathrm{L}(\gamma) = \sup_{\sigma} \sum_{i=0}^{n-1} \|\gamma(t_{i+1}) - \gamma(t_i)\|,$$

la borne supérieure portant sur toutes les subdivisions $\sigma = (t_0,\dots,t_n)$ de $[a,b]$. On note L_α^β la longueur de la restriction de γ à $[\alpha,\beta]$.

La définition est naturelle : on mesure une courbe en la remplaçant par des cordes de plus en plus fines. Ajouter un point à une subdivision ne fait qu'augmenter la somme (inégalité triangulaire), d'où la borne supérieure. La longueur est additive : $\mathrm{L}_\alpha^\gamma = \mathrm{L}_\alpha^\beta + \mathrm{L}_\beta^\gamma$ (on peut toujours ajouter le point β aux subdivisions).



La longueur est la borne supérieure des lignes brisées inscrites. Sur un petit arc, la corde est presque le vecteur $\gamma'(t_i)(t_{i+1}-t_i)$, de norme $\|\gamma'(t_i)\|(t_{i+1}-t_i)$.

Théorème 3.2 (longueur d'un arc $\mathcal{C}^1$)**.** $\mathrm{L}(\gamma)=\displaystyle\int_a^b \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$. Plus précisément, avec ω le module de continuité (uniforme) de γ', pour tous $\alpha<\beta$ dans $[a,b]$,

$$\left|\mathrm{L}_\alpha^\beta - \|\gamma'(\alpha)\|\,(\beta-\alpha)\right| \le \omega(\beta-\alpha)\,(\beta-\alpha).$$

Démonstration. On intègre les fonctions à valeurs vectorielles coordonnée par coordonnée ; l'inégalité $\|\displaystyle\int_\alpha^\beta \vec{u}(t)\,\mathrm{d}t\| \le \int_\alpha^\beta \|\vec{u}(t)\|\,\mathrm{d}t$ s'obtient sur les sommes de Riemann par l'inégalité triangulaire, puis par passage à la limite.

Majoration. Pour toute subdivision de $[\alpha,\beta]$, $\|\gamma(t_{i+1})-\gamma(t_i)\| = \|\displaystyle\int_{t_i}^{t_{i+1}} \gamma'(t)\,\mathrm{d}t\| \le \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$; en sommant, chaque ligne brisée est de longueur $\le \displaystyle\int_\alpha^\beta \|\gamma'\|$, donc $\mathrm{L}_\alpha^\beta \le \displaystyle\int_\alpha^\beta \|\gamma'\|$. Or, pour tout $t\in[\alpha,\beta]$,

$$\|\gamma'(t)\| \le \|\gamma'(\alpha)\| + \omega(\beta-\alpha), \qquad \text{donc}$$
$$\mathrm{L}_\alpha^\beta \le \|\gamma'(\alpha)\|\,(\beta-\alpha) + \omega(\beta-\alpha)\,(\beta-\alpha).$$

Minoration. La corde elle-même est une ligne brisée inscrite, donc $\mathrm{L}_\alpha^\beta \ge \|\gamma(\beta)-\gamma(\alpha)\|$. Or

$$\|\gamma(\beta)-\gamma(\alpha)-\gamma'(\alpha)(\beta-\alpha)\| = \left\|\int_\alpha^\beta (\gamma'(t)-\gamma'(\alpha))\,\mathrm{d}t\right\| \le \omega(\beta-\alpha)\,(\beta-\alpha),$$

donc, par l'inégalité triangulaire, $\mathrm{L}_\alpha^\beta \ge \|\gamma'(\alpha)\|(\beta-\alpha) - \omega(\beta-\alpha)(\beta-\alpha)$.
Les deux inégalités donnent l'estimation locale annoncée. La longueur est additive ; le principe de sommation (théorème 2.1, avec $f=\|\gamma'\|$ continue et $\eta=\omega$) donne $\mathrm{L}(\gamma)=\displaystyle\int_a^b \|\gamma'\|$. ■

Remarque 3.3 (ce que signifie $\mathrm{d}\ell$)**.** On voit maintenant ce que le physicien appelle « élément de longueur » : $\mathrm{d}\ell = \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$ est la longueur du petit arc parcouru entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$, à un terme $o(\mathrm{d}t)$ près, et le théorème dit que ces termes négligeables disparaissent à la sommation. En coordonnées cartésiennes, $\mathrm{d}\ell = \sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,\mathrm{d}t$, que l'on écrit $\mathrm{d}\ell^2 = \mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$; en polaires, $\mathrm{d}\ell^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2$.

Proposition 3.4 (indépendance du paramétrage)**.** Soit $\varphi:[c,d]\to[a,b]$ une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ et $\delta=\gamma\circ\varphi$. Alors $\displaystyle\int_c^d \|\delta'(u)\|\,\mathrm{d}u = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$.

Démonstration. $\delta'(u) = \varphi'(u)\,\gamma'(\varphi(u))$, donc $\|\delta'(u)\| = |\varphi'(u)|\,\|\gamma'(\varphi(u))\|$. Si φ est croissante, $|\varphi'|=\varphi'$ et le changement de variable $t=\varphi(u)$ conclut. Si elle est décroissante, $|\varphi'|=-\varphi'$, et le changement de variable échange les bornes, ce qui compense le signe. ■

La longueur est donc une propriété de la *courbe*, pas de la façon de la parcourir. Cela justifie la notation $\int_\Gamma \dots \, \mathrm{d}\ell$ sans mention du paramètre.

Définition 3.5 (intégrale curviligne d'une fonction)**.** Pour f continue sur Γ, on pose $\displaystyle\int_\Gamma f \, \mathrm{d}\ell = \int_a^b f(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$.

C'est une intégrale de Riemann ordinaire sur $[a, b]$, d'une fonction continue de t. Elle ne dépend pas du paramétrage (même preuve que la proposition 3.4).

Application 3.1 — la masse d'un fil

Un fil a la forme de Γ et une masse linéique λ continue (en kg/m). Ce qui définit physiquement λ : un petit morceau de fil autour du point M, de longueur ℓ, a une masse $\lambda(M)\,\ell + o(\ell)$, uniformément. La masse m_α^β de la portion $\gamma([\alpha, \beta])$ est additive. Posons $f(t) = \lambda(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\|$. Alors

$$|m_\alpha^\beta - f(\alpha)(\beta - \alpha)| \leq |m_\alpha^\beta - \lambda(\gamma(\alpha)) \, \mathrm{L}_\alpha^\beta| + |\lambda(\gamma(\alpha))| \cdot |\mathrm{L}_\alpha^\beta - \|\gamma'(\alpha)\|(\beta - \alpha)|,$$

et les deux termes sont $o(\beta - \alpha)$ uniformément (le second par le théorème 3.2, λ étant bornée). Le principe de sommation donne

$$m = \int_a^b \lambda(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_\Gamma \lambda \, \mathrm{d}\ell.$$

On obtient de même la charge d'un fil chargé, ou le centre d'inertie d'une tige courbe. La formule du physicien « $\mathrm{d}m = \lambda \, \mathrm{d}\ell$, puis on intègre » est exactement cette démonstration, abrégée.

4 Le travail d'une force le long d'un chemin

4.1 Le point de départ physique

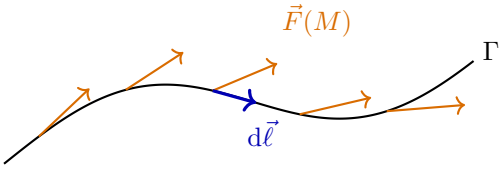
La mécanique ne *démontre* pas la formule du travail : elle la *définit* dans le cas le plus simple, puis l'étend. Le cas simple est celui d'une force **constante** $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace **en ligne droite** de P à Q :

$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{PQ} = \|\vec{F}\| \, PQ \, \cos\theta.$$

(Seule la composante de la force le long du déplacement travaille ; une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.)

Pour une force variable $\vec{F}(M)$ (un champ continu) et un chemin courbe Γ, que doit valoir le travail W ? On demande deux choses, physiquement évidentes :

1. **(additivité)** le travail sur un chemin est la somme des travaux sur ses morceaux successifs : $W_\alpha^\gamma = W_\alpha^\beta + W_\beta^\gamma$;
2. **(localité)** sur un petit morceau, la force est presque constante et le chemin presque droit, donc le travail est presque celui de la situation simple. Précisément : il existe η de limite nulle en 0 telle que
$$\left| W_\alpha^\beta - \vec{F}(\gamma(\alpha)) \cdot (\gamma(\beta) - \gamma(\alpha)) \right| \leq \eta(\beta - \alpha) \, (\beta - \alpha).$$



Sur chaque petit déplacement $\mathrm{d}\vec{\ell}$, la force est presque constante : le travail élémentaire est $\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$. Le travail total est la somme de ces contributions.

Théorème 4.1 (travail d'une force)**.** Si $\vec{F}$ est continue sur Γ, le seul travail vérifiant (1) et (2) est

$$W=\int_a^b \vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{noté } \int_\Gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}.$$

Démonstration. La fonction $g(t)=\vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)$ est continue sur $[a,b]$. Notons $M=\max_{[a,b]}\|\vec{F}\circ\gamma\|$ et ω le module de continuité de γ'. Par Cauchy-Schwarz et l'estimation de la preuve du théorème 3.2,

$$\left|\vec{F}(\gamma(\alpha))\cdot(\gamma(\beta)-\gamma(\alpha))-g(\alpha)(\beta-\alpha)\right|=\left|\vec{F}(\gamma(\alpha))\cdot(\gamma(\beta)-\gamma(\alpha)-\gamma'(\alpha)(\beta-\alpha))\right|\le M\,\omega(\beta-\alpha)\,(\beta-\alpha).$$

Avec (2) et l'inégalité triangulaire, $|W_\alpha^\beta-g(\alpha)(\beta-\alpha)|\le(\eta(\beta-\alpha)+M\omega(\beta-\alpha))(\beta-\alpha)$. Le principe de sommation (théorème 2.1) conclut. ∎

Remarque 4.2 (pourquoi l'intégrale convient : réponse)**.** L'intégrale n'est pas choisie parce qu'elle « calcule une aire » : elle s'impose, parce que c'est la *seule* grandeur additive le long du chemin qui coïncide, sur chaque petit morceau, avec la loi élémentaire $\vec{F}\cdot\overrightarrow{PQ}$. Le symbole $\mathrm{d}\vec{\ell}=\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ désigne le petit vecteur déplacement, la corde $\gamma(t+\mathrm{d}t)-\gamma(t)$ à $o(\mathrm{d}t)$ près. Et l'intégrale qui apparaît est, une fois le chemin paramétré, l'intégrale de Riemann de la fonction continue $t\mapsto\vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)$ sur le segment $[a,b]$.

Remarque 4.3 (le lien avec $\|\gamma'\|$: deux intégrales voisines)**.** Il y a deux intégrales curvilignes, à ne pas confondre :

- $\displaystyle\int_\Gamma f\,\mathrm{d}\ell=\int_a^b f(\gamma(t))\,\|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t$: on somme une grandeur *scalaire* par unité de longueur (masse, charge, longueur elle-même si $f=1$). Elle ne dépend pas du sens de parcours.
- $\displaystyle\int_\Gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}=\int_a^b \vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$: on somme la composante *tangentielle* d'un champ de vecteurs. Elle change de signe si on change le sens de parcours (un φ décroissant dans la proposition 3.4 donne φ' et non $|\varphi'|$).

Elles sont reliées par le vecteur unitaire tangent $\vec{T}=\gamma'/\|\gamma'\|$ (là où $\gamma'\neq\vec{0}$) : $\mathrm{d}\vec{\ell}=\vec{T}\,\mathrm{d}\ell$, donc $\displaystyle\int_\Gamma\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}=\int_\Gamma(\vec{F}\cdot\vec{T})\,\mathrm{d}\ell$. Le travail est l'intégrale, par rapport à la longueur, de la composante tangentielle de la force.

Pour aller plus loin

Un recoupement par Newton. Si la seule force est $\vec{F}$ et le mouvement $t\mapsto\gamma(t)$ suit la loi $m\gamma''=\vec{F}(\gamma)$, alors $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac12 m\|\gamma'\|^2)=m\,\gamma''\cdot\gamma'=\vec{F}(\gamma)\cdot\gamma'$: la *puissance* $\vec{F}\cdot\vec{v}$ est la dérivée de l'énergie cinétique. En intégrant, $\Delta E_c=\displaystyle\int_a^b\vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t=W$. Le théorème de l'énergie cinétique est donc le corollaire 2.4 appliqué au travail : la puissance est la densité temporelle du travail.

Proposition 4.4 (forces conservatives)**.** Si $\vec{F}=-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,E_p$ avec E_p de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert contenant Γ, alors $\displaystyle\int_\Gamma\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}=E_p(\gamma(a))-E_p(\gamma(b))$: le travail ne dépend que des extrémités.

Démonstration. Par la règle de la chaîne, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E_p(\gamma(t)) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_p(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = -\vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$, et on intègre de a à b. ■

Application 4.1 — le poids, les frottements, et la longueur

Le poids. Avec $\vec{F} = -mg\,\vec{e}_z$ et $E_p = mgz$, le travail du poids de A à B vaut $mg(z_A - z_B)$, quel que soit le chemin.

Un frottement de norme constante. Un mobile glisse sur un plan, la force de frottement est opposée à la vitesse, de norme constante f_0 : $\vec{F} = -f_0\,\gamma'(t)/\|\gamma'(t)\|$ (si γ' ne s'annule pas). Alors

$$W = \int_a^b -f_0 \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = -f_0 \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t = -f_0\,\mathrm{L}(\gamma).$$

Le travail du frottement est *proportionnel à la longueur du chemin* : c'est ici que l'intégrale $\int \|\gamma'\|$ de la section 3 apparaît en mécanique. De A à B, le chemin droit coûte moins que le demi-cercle ; ce champ n'est pas un gradient.

Application 4.2 — le travail des forces de pression (thermodynamique)

Un gaz est enfermé dans un cylindre de section S fermé par un piston d'abscisse x. L'extérieur exerce sur le piston la force $-P_{\mathrm{ext}}\,S\,\vec{e}_x$ (le gaz est à gauche du piston). Le piston va de x_1 à x_2 : c'est un chemin rectiligne, paramétré par x lui-même ($\gamma(x) = x\,\vec{e}_x$, $\gamma'(x) = \vec{e}_x$), et le théorème 4.1 donne le travail reçu par le gaz :

$$W = \int_{x_1}^{x_2} -P_{\mathrm{ext}}(x)\,S\,\mathrm{d}x = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}V \qquad \text{(changement de variable } V = Sx\text{)}.$$

Pour une transformation quasi statique d'un gaz parfait à température T constante, $P_{\mathrm{ext}} = P = nRT/V$, d'où

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT\,\ln\frac{V_2}{V_1} = nRT\,\ln\frac{V_1}{V_2}.$$

Dans le diagramme de Clapeyron (V, P), $|W|$ est *l'aire sous la courbe* $P(V)$: ici, et seulement ici, « l'intégrale est une aire » a un sens physique, parce que la grandeur est une fonction d'une seule variable réelle, V. Sur un cycle, le travail est l'aire du cycle, au signe près.

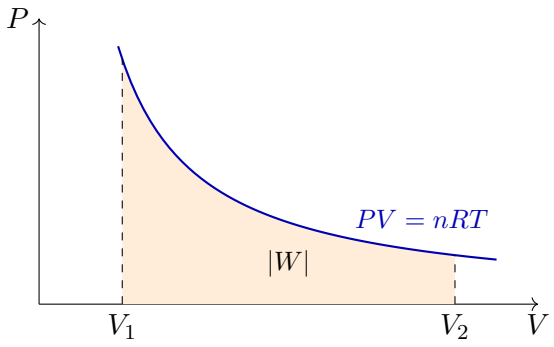


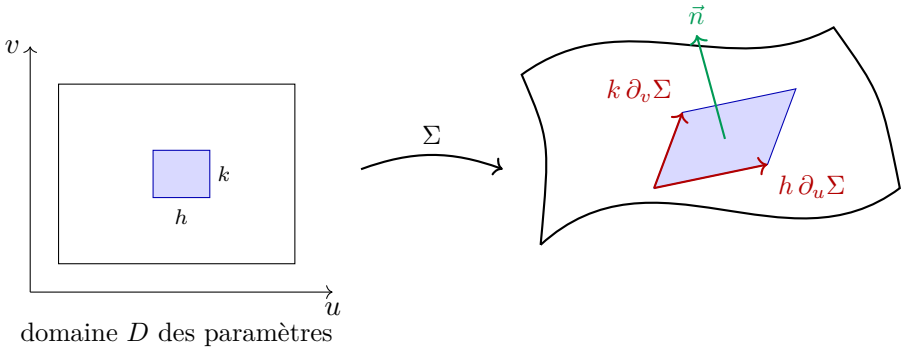
Diagramme de Clapeyron : pour une détente isotherme quasi statique, le travail fourni par le gaz est l'aire sous l'hyperbole.

Partie C — À travers une surface ou un contour : le flux

5 L'aire d'une surface, et le sens de $\mathrm{d}S$

Soit $D = [a,b]\times[c,d]$ et $\Sigma : D \to \mathbb{R}^3$, $(u,v)\mapsto \Sigma(u,v)$, de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\partial_u\Sigma$ et $\partial_v\Sigma$ ses dérivées partielles, et on suppose $\partial_u\Sigma \wedge \partial_v\Sigma \neq \vec{0}$ (surface « régulière »).

Le cas plan. Le parallélogramme construit sur deux vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ de $\mathbb{R}^3$ a pour aire $\|\vec{a}\wedge\vec{b}\|$; le vecteur $\vec{a}\wedge\vec{b}$ lui est normal. Le petit rectangle $[u,u+h]\times[v,v+k]$ du plan des paramètres a pour image un petit morceau de surface, presque égal au parallélogramme de sommet $\Sigma(u,v)$ construit sur $h\,\partial_u\Sigma(u,v)$ et $k\,\partial_v\Sigma(u,v)$ (développement de Taylor à l'ordre 1). Son aire est presque $\|\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma\|\,hk$.



L'image d'un petit rectangle de paramètres est presque un parallélogramme, construit sur $h\,\partial_u\Sigma$ et $k\,\partial_v\Sigma$; d'où l'élément d'aire $\mathrm{d}S = \|\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ et l'élément orienté $\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n}\,\mathrm{d}S = (\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$.

Définition 5.1 (aire, intégrale de surface)**.** L'**aire** de la surface paramétrée est

$$\mathcal{A} = \iint_D \|\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

et, pour f continue sur la surface,

$$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S = \iint_D f(\Sigma(u,v))\,\|\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Remarque 5.2 (une différence avec les courbes)**.** Pour une courbe, la longueur est définie géométriquement (lignes brisées inscrites) et la formule intégrale est un *théorème*. Pour une surface, on ne peut pas faire de même : les polyèdres inscrits dans un cylindre peuvent avoir une aire aussi grande qu'on veut, même avec des facettes de plus en plus petites (lanterne de Schwarz, 1880), parce que des facettes très inclinées ne sont pas « presque tangentes ». C'est le même phénomène que l'escalier : l'approximation locale n'est pas o(taille). On *définit* donc l'aire par la formule intégrale, et on vérifie qu'elle a les bonnes propriétés : elle redonne l'aire d'un morceau de plan, et elle ne dépend pas du paramétrage, car un changement de paramètres $(u,v)=\psi(s,t)$ multiplie $\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma$ par le jacobien de ψ, que le changement de variables dans l'intégrale double compense.

Exemple 5.3 (la sphère)**.** $\Sigma(\theta,\varphi) = R(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$ sur $[0,\pi]\times[0,2\pi]$. On calcule $\partial_\theta\Sigma\wedge\partial_\varphi\Sigma = R^2\sin\theta\,\vec{e}_r$, où $\vec{e}_r = \Sigma/R$ est le vecteur radial unitaire. Donc $\mathrm{d}S = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, et

$$\mathcal{A} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi R^2\,[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi R^2.$$

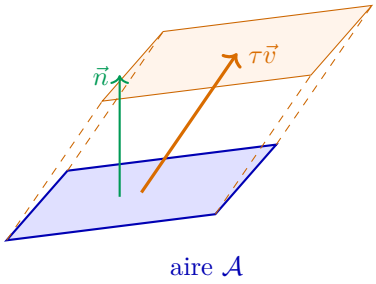
6 Le flux d'un champ à travers une surface

6.1 Le point de départ physique : un débit

Le mot « flux » vient de l'écoulement des fluides, et c'est là qu'il se comprend. Un fluide s'écoule avec une vitesse $\vec{v}$ **uniforme**. On veut le volume qui traverse, par unité de temps, un parallélogramme **plan** construit sur $\vec{a}$ et $\vec{b}$, compté positivement dans le sens de $\vec{a} \wedge \vec{b}$. Pendant une durée τ, les particules qui traversent sont celles qui remplissent le prisme oblique de base le parallélogramme et de génératrice $\tau\vec{v}$. Son volume est « base × hauteur » : la base vaut $\|\vec{a} \wedge \vec{b}\|$, la hauteur est la composante de $\tau\vec{v}$ le long de la normale. Le volume, compté avec son signe, est

$$\tau\, \vec{v} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) = \tau \, \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{v}).$$

Le débit volumique à travers le parallélogramme est donc $\vec{v} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b})$, c'est-à-dire $(\vec{v} \cdot \vec{n})\, \mathcal{A}$, avec $\vec{n}$ la normale unitaire et $\mathcal{A}$ l'aire.



Le fluide qui traverse la surface plane pendant la durée τ remplit un prisme oblique : volume = base × hauteur = $\mathcal{A}\,(\tau\vec{v} \cdot \vec{n})$.

6.2 Champ variable, surface courbe

Pour un champ $\vec{v}$ continu et une surface courbe orientée par $\partial_u\Sigma \wedge \partial_v\Sigma$, on demande encore deux choses. Le débit $\Phi(P)$ à travers l'image d'un rectangle de paramètres P est **additif** (découper la surface additionne les débits). Et il est **local** : sur l'image d'un petit rectangle $P = [u, u+h]\times[v, v+k]$, le champ est presque uniforme et la surface presque le parallélogramme de la figure, donc

$$\Big|\Phi(P) - \vec{v}(\Sigma(u,v)) \cdot \big(h\,\partial_u\Sigma(u,v) \wedge k\,\partial_v\Sigma(u,v)\big)\Big| \leq \eta(\operatorname{diam} P)\, hk,$$

avec η de limite nulle en 0.

Théorème 6.1 (flux d'un champ de vecteurs)**.** Le seul débit vérifiant ces deux conditions est

$$\Phi = \iint_D \vec{v}(\Sigma(u,v)) \cdot (\partial_u\Sigma \wedge \partial_v\Sigma)(u,v)\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v, \qquad \text{noté} \iint_\Sigma \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iint_\Sigma (\vec{v} \cdot \vec{n})\, \mathrm{d}S.$$

Démonstration. La fonction $g(u,v) = \vec{v}(\Sigma(u,v)) \cdot (\partial_u\Sigma \wedge \partial_v\Sigma)(u,v)$ est continue sur D, et, par bilinéarité du produit vectoriel,

$$\vec{v}(\Sigma(u,v)) \cdot \big(h\,\partial_u\Sigma \wedge k\,\partial_v\Sigma\big) = g(u,v)\, hk.$$

L'hypothèse de localité est donc exactement celle du principe de sommation en dimension 2 (théorème 2.7), qui conclut. ■

Le même raisonnement donne le flux de n'importe quel champ (électrique, magnétique, de chaleur) : on *appelle* flux de $\vec{E}$ la grandeur additive qui vaut $\vec{E} \cdot \vec{n}\, \mathcal{A}$ sur un petit morceau plan où $\vec{E}$ est presque uniforme. Pour le champ électrique, il n'y a pas de fluide qui coule, mais la structure mathématique est la même, et le théorème de Gauss en fait une grandeur physiquement significative.

Application 6.1 — le théorème de Gauss sur une sphère

Une charge ponctuelle q en O crée $\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e}_r$. Sur la sphère de rayon R, paramétrée comme plus haut, $\partial_\theta\Sigma \wedge \partial_\varphi\Sigma = R^2 \sin\theta\,\vec{e}_r$, donc

$$\Phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\,\vec{e}_r \cdot R^2\sin\theta\,\vec{e}_r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Le flux ne dépend pas de R : la décroissance en $1/r^2$ du champ compense exactement la croissance en r^2 de l'aire.

Application 6.2 — le débit d'une conduite (écoulement de Poiseuille)

Dans une conduite cylindrique de rayon R, la vitesse d'un fluide visqueux est $\vec{v} = v_{\max}(1 - r^2/R^2)\,\vec{e}_z$. On paramètre une section par $\Sigma(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$ sur $[0,R]\times[0,2\pi]$: $\partial_r\Sigma \wedge \partial_\theta\Sigma = r\,\vec{e}_z$. Le débit est

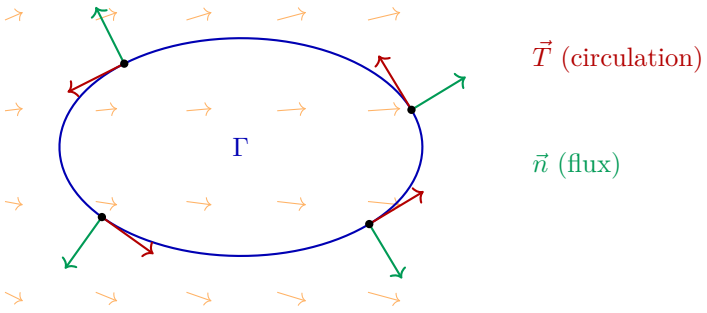
$$D_V = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} v_{\max}\Big(1 - \frac{r^2}{R^2}\Big)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi v_{\max}\Big(\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4}\Big) = \frac{\pi R^2 v_{\max}}{2}.$$

La vitesse moyenne vaut donc la moitié de la vitesse au centre.

7 Le flux à travers un contour plan

Voici l'objet qui pose souvent problème : « intégrer un flux sur un contour ». Il s'agit d'un écoulement **plan** : le champ $\vec{v}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$ ne dépend pas de z et n'a pas de composante verticale. Le contour est une courbe fermée Γ du plan, et on cherche le débit à travers le cylindre vertical de base Γ, par unité de hauteur.

Le point de départ. À travers un petit segment plan $[MN]$, de longueur ℓ et de normale unitaire $\vec{\nu}$, un champ uniforme $\vec{v}$ débite, par unité de hauteur, $(\vec{v}\cdot\vec{\nu})\,\ell$ (c'est la section 6 avec un rectangle de côtés ℓ et 1). Si $\overrightarrow{MN} = (\Delta x, \Delta y)$, le vecteur $(\Delta y, -\Delta x)$ est normal à $[MN]$, de même longueur ℓ : le débit est $\vec{v}\cdot(\Delta y, -\Delta x) = P\,\Delta y - Q\,\Delta x$.



Parcouru dans le sens direct, le contour a en chaque point un vecteur tangent $\vec{T}$ et une normale sortante $\vec{n}$, obtenue en tournant $\vec{T}$ d'un quart de tour vers la droite. La circulation somme $\vec{v}\cdot\vec{T}$, le flux somme $\vec{v}\cdot\vec{n}$.

Pour $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ parcourant Γ dans le sens direct, le vecteur $\vec{N}(t) = (y'(t), -x'(t))$ est normal à la courbe, dirigé vers l'extérieur, et de norme $\|\gamma'(t)\|$. Le même raisonnement qu'au théorème 4.1 (additivité, et localité : sur un petit arc, débit $= \vec{v}(\gamma(\alpha)) \cdot (\Delta y, -\Delta x) + o(\beta - \alpha)$) donne :

Théorème 7.1 (flux à travers un contour plan)**.**

$$\Phi = \int_a^b \vec{v}(\gamma(t)) \cdot \vec{N}(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \Big(P(\gamma(t))\,y'(t) - Q(\gamma(t))\,x'(t)\Big)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{noté } \oint_\Gamma \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}\ell.$$

La circulation et le flux à travers un contour sont donc deux intégrales jumelles :

$$\text{circulation} = \oint_\Gamma (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y), \qquad \text{flux} = \oint_\Gamma (P\,\mathrm{d}y - Q\,\mathrm{d}x).$$

La première somme la composante tangentielle (avec $\mathrm{d}\vec{\ell} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$), la seconde la composante normale (avec $\vec{n}\,\mathrm{d}\ell = (\mathrm{d}y, -\mathrm{d}x)$).

Théorème 7.2 (divergence dans le plan, cas d'un rectangle)**.** Soit $R = [a,b] \times [c,d]$ parcouru dans le sens direct, et $\vec{v} = (P, Q)$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert contenant R. Alors

$$\oint_{\partial R} \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}\ell = \iint_R \Big(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Démonstration. On calcule le flux sortant côté par côté. Côté droit ($x = b$, normale $\vec{e}_x$) et côté gauche ($x = a$, normale $-\vec{e}_x$) : leur contribution est

$$\int_c^d (P(b,y) - P(a,y))\,\mathrm{d}y = \int_c^d \int_a^b \frac{\partial P}{\partial x}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

par le théorème fondamental de l'analyse à y fixé. De même, les côtés haut et bas donnent

$$\int_a^b (Q(x,d) - Q(x,c))\,\mathrm{d}x = \iint_R \frac{\partial Q}{\partial y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

On additionne les deux contributions (Fubini). ∎

Remarque 7.3 (ce que mesure la divergence)**.** Appliqué à un petit carré de côté h centré en M, ce théorème montre que le flux sortant vaut $\operatorname{div}\vec{v}(M)\,h^2 + o(h^2)$: la divergence est la *densité surfacique de flux sortant*, le débit des « sources » par unité d'aire. Le théorème dit alors : le débit total qui sort d'une région est la somme des débits des sources qu'elle contient. C'est encore le principe de sommation, appliqué cette fois au flux sortant des petits carrés : les flux à travers les côtés communs à deux carrés voisins se compensent (normales opposées), d'où l'additivité. Le théorème s'étend à toute région bornée par un contour $\mathcal{C}^1$ par morceaux (formule de Green-Riemann), et en dimension 3 à la formule de Green-Ostrogradski $\iint_{\partial V} \vec{v}\cdot\,\mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div}\vec{v}\,\mathrm{d}V$.

Exemple 7.4. Pour $\vec{v} = (x, y)$ (une source uniforme) et le cercle de rayon R, $\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t)$: $\vec{N}(t) = (R\cos t, R\sin t)$, donc $\oint \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}\ell = \int_0^{2\pi} R^2\,\mathrm{d}t = 2\pi R^2$. Et $\operatorname{div}\vec{v} = 2$, dont l'intégrale sur le disque vaut $2\cdot\pi R^2$: les deux calculs concordent.

Partie D — Synthèse

8 Réponses aux questions de départ

Notation	Intégrale de Riemann calculée	Contribution d'un morceau
$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	densité × longueur
$\displaystyle\int_\Gamma f\,\mathrm{d}\ell$	$\displaystyle\int_a^b f(\gamma(t))\,\lVert\gamma'(t)\rVert\,\mathrm{d}t$	densité linéique × longueur d'arc
$\displaystyle\int_\Gamma \vec{F}\cdot\,\mathrm{d}\vec{\ell}$	$\displaystyle\int_a^b \vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$	force · petit déplacement
$\displaystyle\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$	$\displaystyle\iint_D f(\Sigma)\,\lVert\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma\rVert\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$	densité surfacique × aire
$\displaystyle\iint_\Sigma \vec{v}\cdot\,\mathrm{d}\vec{S}$	$\displaystyle\iint_D \vec{v}(\Sigma)\cdot(\partial_u\Sigma\wedge\partial_v\Sigma)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$	débit à travers un parallélogramme
$\displaystyle\oint_\Gamma \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}\ell$	$\displaystyle\int_a^b \big(P(\gamma)\,y' - Q(\gamma)\,x'\big)\,\mathrm{d}t$	débit à travers un petit segment

Quelle intégrale ? Celle de Riemann. Une fois l'objet paramétré (par t pour une courbe, par (u,v) pour une surface), toutes ces intégrales sont des intégrales ordinaires d'une *fonction continue* sur un segment ou un rectangle. L'intégrale de Lebesgue donnerait les mêmes valeurs ; elle n'est utile que pour les passages à la limite et pour des densités irrégulières.

Pourquoi l'intégrale convient ? Parce que la grandeur cherchée (longueur, masse, travail, débit) est *additive* et que, sur un petit morceau, elle est connue à o(taille) près par une loi simple (la corde, la masse uniforme, $\vec{F}\cdot\overrightarrow{PQ}$, le prisme oblique). Le principe de sommation dit qu'il n'y a alors qu'une seule valeur possible, l'intégrale de la densité.

Le lien avec $\displaystyle\int\lVert\gamma'\rVert$? C'est le cas $f=1$ de $\displaystyle\int_\Gamma f\,\mathrm{d}\ell$: la longueur elle-même. L'élément de longueur est $\mathrm{d}\ell=\lVert\gamma'(t)\rVert\,\mathrm{d}t$, le petit déplacement vectoriel est $\mathrm{d}\vec{\ell}=\gamma'(t)\,\mathrm{d}t=\vec{T}\,\mathrm{d}\ell$. Le travail d'un frottement de norme constante est $-f_0$ fois cette longueur.

Et l'aire sous la courbe ? C'est le cas particulier où la grandeur additive est une aire et le morceau une bande verticale. On la retrouve en physique quand la grandeur ne dépend que d'une variable réelle : le travail des forces de pression, aire sous $P(V)$ dans le diagramme de Clapeyron.

Pour aller plus loin

Densités, mesures, et le $\mathrm{d}m$ du physicien. L'exemple 2.6 montre la limite du cadre : une charge ponctuelle n'a pas de densité. Le bon objet est une *mesure* μ (additive sur une famille infinie dénombrable de morceaux disjoints), et la masse totale d'un corps s'écrit $\displaystyle\int\mathrm{d}\mu$, que μ ait une densité ($\mathrm{d}\mu=\lambda\,\mathrm{d}\ell$), soit une masse de Dirac ($\mathrm{d}\mu=q\,\delta_{x_0}$), ou un mélange des deux. C'est la théorie de Lebesgue, et son théorème de Radon-Nikodym dit exactement quand une grandeur additive admet une densité : quand elle est nulle sur les ensembles de mesure nulle. Le principe de sommation en est la version élémentaire, pour des densités continues.
Formes différentielles. Les expressions $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ et $P\,\mathrm{d}y-Q\,\mathrm{d}x$ sont des *formes différentielles* ; elles s'intègrent naturellement sur des courbes orientées, et les formules de Green, Stokes et Ostrogradski sont un seul théorème, $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\omega=\int_\Omega\mathrm{d}\omega$. C'est le cadre où « $\mathrm{d}x$ » cesse d'être une notation et devient un objet mathématique.

9 Exercices

Exercice 1 (une hélice)**.** On considère l'hélice $\gamma(t) = (R\cos t,\ R\sin t,\ p\,t)$, $t \in [0, 2\pi]$, avec $R > 0$ et $p > 0$. Calculer sa longueur, puis la masse d'un ressort de cette forme, de masse linéique λ constante.

Correction. $\gamma'(t) = (-R\sin t,\ R\cos t,\ p)$, donc $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{R^2+p^2}$ est constante :

$$\mathrm{L} = 2\pi\sqrt{R^2+p^2} \qquad \text{et} \qquad m = 2\pi\lambda\sqrt{R^2+p^2}.$$

En déroulant le cylindre, l'hélice devient l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés $2\pi R$ et $2\pi p$.

Exercice 2 (un travail qui dépend du chemin)**.** Soit $\vec{F}(x, y) = (y, 0)$. Calculer son travail de $O(0, 0)$ à $A(1, 1)$ le long du segment $[OA]$, puis le long du chemin qui va de O à $B(1, 0)$ puis de B à A. Le champ est-il un gradient ?

Correction. Sur $[OA]$, on paramètre par $\gamma(t) = (t, t)$, $t \in [0, 1]$; alors

$$\vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = (t, 0) \cdot (1, 1) = t,$$

donc $W = \displaystyle\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$. Sur $[OB]$, $\gamma(t) = (t, 0)$: $\vec{F} = \vec{0}$, travail nul. Sur $[BA]$, $\gamma(t) = (1, t)$: $\vec{F} \cdot \gamma' = (t, 0) \cdot (0, 1) = 0$, travail nul. Total $0 \neq \frac{1}{2}$: le travail dépend du chemin, donc $\vec{F}$ n'est pas un gradient (proposition 4.4). On le voit aussi sur les dérivées croisées : $\partial F_x/\partial y = 1 \neq 0 = \partial F_y/\partial x$.

Exercice 3 (frottement : la ligne droite est plus économe)**.** Un palet de masse m glisse sur un plan horizontal, soumis à un frottement solide de norme constante $f_0 = \mu m g$. Comparer le travail du frottement de A à B ($AB = 2R$) le long du segment $[AB]$ et le long d'un demi-cercle de diamètre $[AB]$.

Correction. D'après l'application du paragraphe 4, $W = -f_0\,\mathrm{L}$. Segment : $W = -2\mu m g R$; demi-cercle : $W = -\pi\mu m g R$. Le rapport $\pi/2 \approx 1{,}57$ est le rapport des longueurs.

Exercice 4 (détente adiabatique)**.** Lors d'une transformation adiabatique quasi statique d'un gaz parfait, $PV^\gamma = K$ (constante), avec $\gamma > 1$. Montrer que le travail reçu par le gaz entre les états (P_1, V_1) et (P_2, V_2) vaut $W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$.

Correction.

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} K\,V^{-\gamma}\,\mathrm{d}V = -K\,\frac{V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{KV_2^{1-\gamma} - KV_1^{1-\gamma}}{\gamma-1} = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma-1},$$

car $KV_i^{1-\gamma} = P_iV_i^\gamma V_i^{1-\gamma} = P_iV_i$.

Exercice 5 (flux d'un champ radial)**.** Calculer le flux de $\vec{v}(x, y, z) = (x, y, z)$ à travers la sphère de rayon R centrée en O, orientée vers l'extérieur. Vérifier avec $\operatorname{div}\vec{v}$.

Correction. Sur la sphère, $\vec{v} = R\,\vec{e}_r$ et $\mathrm{d}\vec{S} = R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{e}_r$, donc

$$\Phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^3\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = 4\pi R^3.$$

Et $\operatorname{div}\vec{v} = 3$, dont l'intégrale sur la boule vaut $3 \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$.

Exercice 6 (circulation et flux d'un tourbillon)**.** Soit $\vec{v}(x,y) = (-y, x)$ et Γ le cercle de rayon R parcouru dans le sens direct. Calculer la circulation et le flux de $\vec{v}$ à travers Γ, et interpréter.

Correction. $\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t)$, $\gamma'(t) = (-R\sin t, R\cos t)$, $\vec{v}(\gamma(t)) = (-R\sin t, R\cos t)$. Circulation : $\displaystyle\int_0^{2\pi} \vec{v}\cdot\gamma'\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} R^2\,\mathrm{d}t = 2\pi R^2$. Flux : $\vec{N} = (R\cos t, R\sin t)$ et $\vec{v}\cdot\vec{N} = 0$, flux nul. Le fluide tourne sans traverser le cercle ; aucune source ($\operatorname{div}\vec{v} = 0$), mais un tourbillon ($\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y = 2$, intégré sur le disque : $2\pi R^2$, formule de Green-Riemann).

Exercice 7 (l'hypothèse $o(h)$ est indispensable)**.** Sur $[0,1]$, on pose $\Phi([\alpha,\beta]) = \sqrt{\beta-\alpha}$. Montrer que Φ n'est pas additive. On pose ensuite $\Psi([\alpha,\beta]) = 2(\beta-\alpha)$: Ψ est additive et vérifie $|\Psi([\alpha,\beta]) - 1\cdot(\beta-\alpha)| = \beta-\alpha$. Pourquoi le principe de sommation ne permet-il pas de conclure que $\Psi([0,1]) = \displaystyle\int_0^1 1$?

Correction. $\Phi([0,1]) = 1$ mais $\Phi([0,\tfrac12]) + \Phi([\tfrac12,1]) = \sqrt{2}$: pas additive. Pour Ψ, l'erreur locale vaut $1\cdot(\beta-\alpha)$, elle n'est pas $o(\beta-\alpha)$ (il faudrait $\eta(h)\to 0$, ici $\eta = 1$). Les n erreurs de taille h s'ajoutent en une erreur totale 1 : en effet $\Psi([0,1]) = 2 \neq 1$. C'est le mécanisme de l'escalier et de la lanterne de Schwarz.

Références

— X. Gourdon, *Les maths en tête, Analyse*, Ellipses : intégrale de Riemann, sommes de Riemann, arcs paramétrés et longueur.

— J.-M. Arnaudiès, H. Fraysse, *Cours de mathématiques*, tome 4 (Dunod) : intégrales curvilignes, formes différentielles, formule de Green-Riemann.

— R. Feynman, *Le cours de physique de Feynman, Électromagnétisme 1*, chapitres 1 à 3 : flux, circulation, divergence et rotationnel « avec les mains », puis leurs théorèmes intégraux.

— H. A. Schwarz (1880) et la « lanterne » : un exemple de polyèdres inscrits dont l'aire tend vers l'infini.

— La fiche *Arcs paramétrés* ($\pi = 4$) du même dossier, pour la longueur et le contre-exemple de l'escalier.